

地震预测预报研究议程的演变： 文献计量分析的启示^{*}

张 琰¹, 吴忠良², 李佳威^{1,3,4}

(1. 中国地震局地球物理研究所, 北京 100081; 2. 中国地震局地震预测研究所, 北京 100036; 3. 北京大学地球与空间科学学院, 北京 100871; 4. 苏黎世联邦理工学院瑞士地震服务中心, 苏黎世 CH-8092)

摘要:本文以 Web of Science 核心合集为文献源, 分别以 1960 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、1968 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2008 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日三个时间段的科学文献为分析对象, 借助 CiteSpace 软件, 讨论了地震预测预报研究的发展进程, 以 10 年为单位的研究议程的演变, 以及汶川地震以来地震预测预报研究的主要领域, 试图对地震预测预报研究以及相关领域发展战略研究提供一定的参考。结果显示, 地震预测预报相关科技进程一直处在动态的发展中, 在重大事件的推动下, 每一个时间段中呈现不同的且趋向于多样化的发展趋势, 同时愈来愈向着多种方法并重的更加深入和精细的阶段发展。

关键词:地震预测; 地震预报; 引文分析; CiteSpace; Web of Science

中图分类号:P315.7

文献标识码:A

文章编号:1000-3274(2019)02-0159-15

引言

科学文献的分析, 包括定量分析, 可以为地震科学研究提供重要参考^[1~7]。利用先进的分析工具和更大的数据库对科学文献进行更为细致的分析, 也已经成为数字网络时代一个重要的研究课题。引文分析作为文献计量中一种重要的分析方法, 借助现代分析工具来揭示文献在引用与被引用过程中存在的数量特征及内在规律^[8~9]。一个值得关注的分析工具是 CiteSpace^[10~13]。这一工具已在计算机科学、信息和图书馆学、管理学和技术科学等领域得到广泛应用^[14~15]。在地震预测预报研究方面, 林德明和刘则渊^[16]使用 CiteSpace 工具, 通过对 1998 年 1 月至 2009 年 3 月的文献分析, 研究了各国地震预测预报研究的力量分布及其学术影响力。本文试图用更新版本的 CiteSpace 工具, 以更大时间范围内的地震预测预报有关文献为分析样本, 通过对近 50 年来地震预测预报研究的发展议程的考察, 对未来的相关科学研究提供参考。

^{*} 收稿日期: 2018-10-25; 修改回日期: 2018-12-03

基金项目: 2019 年度地震监测预报能力提升项目(504196003)

作者简介: 张琰(1993-), 男, 湖北孝感人, 在读硕士研究生, 主要从事地震学和地震危险性等研究。

1 文献数据与 CiteSpace 参数设置

CiteSpace 基于 Java 平台开发, 在线共享, 主要用于科学文献的计量分析^①。本文使用 CiteSpace5.3.R4 版本(版本更新时间: 2018/08/31)。文献数据来自 Web of Science 核心合集。

本文使用 Web of Science 核心合集进行高级检索(最后一次访问: 2018-09-01), 设置两组检索式, TS="earthquake prediction", TS="earthquake forecast", 以此得到列于检索结果中的题目、或关键词、或摘要(不考虑正文)中包含连续且完整的 earthquake prediction 或 earthquake forecast 的科学文献。

为避免过多不相关文献进入统计, 本文采用了较为严格的关键词组合遴选标准。这样做也可能会导致例如“prediction of earthquakes”或“forecast of earthquakes”等情况的遗漏。为此, 进行了补充统计, 表明这种情况对结果的影响很小。例如, 1960—2017 年, “prediction of earthquakes”的相关检索总共只有 33 条。

Web of Science 核心合集数据库在不同时段有不同的内容。考虑数据库本身的变化和地震预测预报研究的具体情况, 本文分别针对 1960 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日(第一组)、1968 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日(第二组)、2008 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日(第三组)三个时间段, 探讨地震预测预报研究相关的文献年变化、研究议程十年变化, 以及 2008 年汶川地震以来地震预测预报研究的主要领域, 其中第一组和第二组仅在 SCI-EXPANDED(1900 至今)中检索; 第三组在数据库 Web of Science 核心合集提供的所有数据库(化学索引除外)中检索。检索语种设置为所有语言(All languages), 文献类型设置为所有文件类型(All document types)。检索条件为在题目、或摘要、或关键词中分别包含 earthquake forecast 或 earthquake prediction 的科学文献。为简单起见, 本文没有区分原创性的论文和为数不多的介绍性文章(例如出现在 *Science* 杂志中的介绍性文章), 以及争论性、纠错性的文章(comments, reply, 及 corrections, 甚至 withdraw), 这对总体趋势的分析影响很小。需要指出的是, 第一个时间段的选取并没有特别的考虑, 第二个时间段的选取是为以 10 年为周期且要延伸至 2017 年年底, 而第三个时间段则主要试图考虑汶川地震 10 年来的相关科技进步, 并与林德明和刘则渊^[16]的工作形成承接关系。

一篇科学文献可以没有摘要(或摘要相当简略)和关键字——例如著名的 Gardner 和 Knopoff^[17]讨论把加州的余震去掉后主震序列是否满足泊松分布的文章, 摘要只有一个字“yes”——但一定会有标题。因此, 本文选择标题作为聚类标签来源, 选择 LLR 算法(log-likelihood ratio 算法)作为聚类标签提取算法。CiteSpace 的使用并不是一个特别简单的过程^[18]。本文选用 TopN=100 作为节点显示标准, 同时设置时间切片为 1 年, 其他参数设置采用默认选项。

2 二十世纪 60 年代以来地震预测预报研究的演变

2.1 1960—2017 年地震预测预报研究概况

在 1960—2017 年这 57 年中, SCI-EXPANDED 数据库共包含与 earthquake prediction

① <http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/citespace/>, Last accessed: 2018/09/01

相关的文献 1542 篇，与 earthquake forecast 相关的文献 119 篇。图 1、图 2 给出了相关文献的时间变化情况，其中 2017 年的数据恐有不完整的问题，但还是将其不作区别地画出。此外，图 1、图 2 两图采用了不同的纵坐标标度。

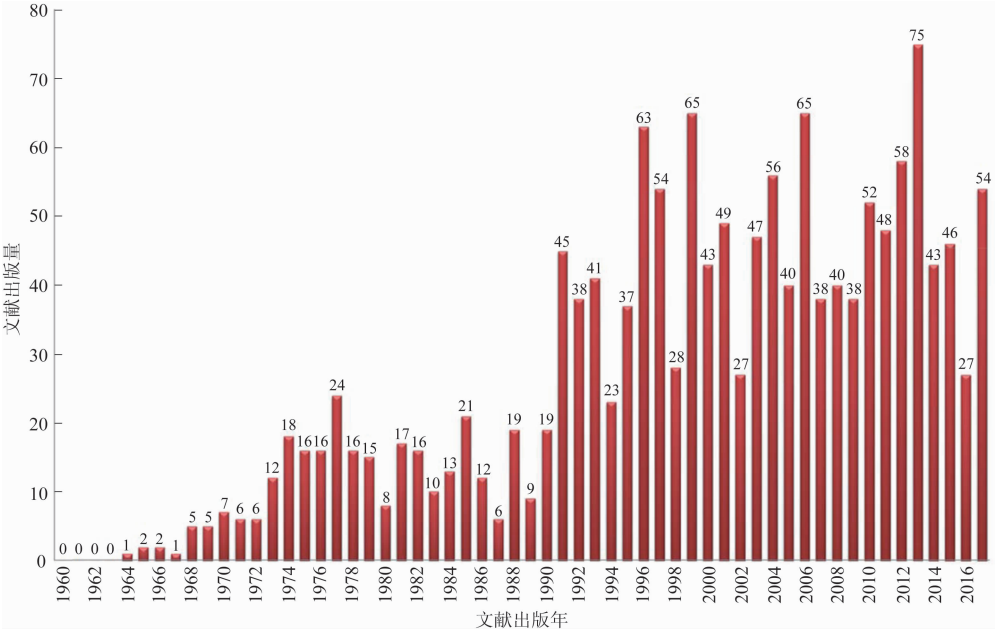


图 1 每年 Earthquake prediction 相关文献出版量柱状图
(数据库来源：SCI-EXPANDED, 1960—2017, 检索时间：2018-09-01)

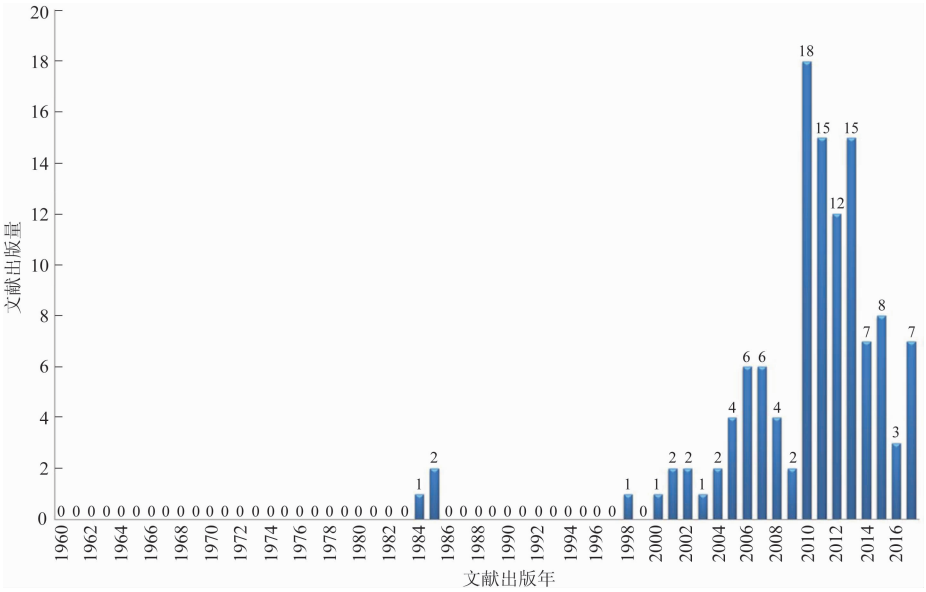


图 2 每年 Earthquake forecast 相关文献出版量柱状图
(数据库来源：SCI-EXPANDED, 1960—2017, 检索时间：2018-09-01)

总体上看，earthquake prediction 相关的文献出版量，在过去的半个多世纪中呈现上

升态势。在更短的时间尺度上,1977年前后的高峰、之前的加速上升趋势和其后的下降趋势也较为明显;而1990年代后,年出版量保持在一个较高的水平上,呈总体上升趋势和约3到4年周期的起伏。值得注意的是,SCI-E本身也有一个所收录的期刊随时间而不断变化的问题。不过,由于SCI-E通常以总体上的引用情况或“影响因子”(IF)作为遴选入库的标准,因此尽管刊物的种类有所变化,论文数的变化还是可以反映相关领域的总体发展趋势。

关于地震预测预报的基本情况和科技进展,已有非常系统深入的、从不同角度进行的评述^[19~21],因而上述变化趋势与相关的历史发展之间的关系,在此不再详述。引人注目的是,世纪之交地震预测预报问题的国际争论,看上去并未影响相关科技文献的总体上升趋势。值得注意的变化倒是,图2显示的 earthquake forecast 相关的文献出版量,在世纪之交明显上升,至约2010年达到高峰,然后下降。此前,尽管媒体中并不严格区分 earthquake forecast 和 earthquake prediction^[22~24],在科技文献中普遍使用的是 earthquake prediction。然而21世纪以来,科学界也开始注意 earthquake forecast 和 earthquake prediction 的区别^[25]。此外,21世纪以来周期约3到4年、幅度约20~30篇的变化,可能与一些地震预测相关的国际合作项目(例如ACES项目^①)每两年一次的会议和会后出版专辑的工作节奏有关。

2.2 1968—2017年地震预测预报研究议程的演变

若以10年为一个周期,可以清楚地看到地震预测预报的研究议程随时间的变化。综合考虑每一个10年首尾不重叠,且恰能延伸至2017年底,选取了1968—2017年间每个10年中的文献作为分析样本。表1、表2包含了每一个10年中被引频次的TOP3。如前所述,earthquake forecast 相关的文献,是在世纪之交以后才出现显著上升的,因此,表2仅列出1998年以后的数据。

从表1可以大致追溯与 earthquake prediction 相关的研究议程的演变。1968—1977年,被引频次TOP3的文章,涉及地震预报的物理基础^[26]、地震空区^[27]、地震前地震波速的变化^[28]。这十年是地震预报研究的起步阶段。科学界较为关切的研究议程,也的确是地震预报的物理模型、中长期地震前兆(其中有代表性的是“地震空区”)、短临地震前兆(其中有代表性的是震前波速变化)。1978—1987年,被引频次TOP3的关键议程,分别为地震预报实验场^[29]、岩石破裂实验^[30]、地球化学^[31],表明对地震前兆的认识更加精细,实验室实验和野外实验结合的概念初步建立,同时不仅考虑地震孕育的力学过程,而且考虑地震孕育发生过程中地球化学的作用。1988—1997年,被引频次TOP3的文章分别涉及应力触发^[32]、岩石破裂实验中的声发射^[33]、地震破裂的“类临界点模型”^[34],这是其间地震预报研究的重要议程。其中,应力触发的概念虽早就建立,但一方面计算技术的进步使相关的库仑破裂应力(CFS)计算成为可能,另一方面一些实际震例(例如1999年伊兹米特地震)促使科学界广泛重视应力触发问题。地震的“类临界点模型”的提出,以及与此直接相关的地震矩加速释放(AMR)现象的讨论等,则直接与此间非线性动力学在很多领域(也包括地震预测预报领域)的应用有关。20世纪末地震预测预报问题的国际争论,主要涉及两个问题,一个是地震的非线性动力学,一个是地震预报的统计检验。值得注意的是,地震

① <http://www.aces.org.au/>, Last accessed: 2018/09/18

表 1 在 1968—2017 年间(10 年一个周期)主题词为 earthquake prediction 的检索结果
(数据库: SCI-EXPANDED, 检索时间: 2018-09-01)

主题词	时间段	文献数	被引前 3 位论文 (其中论文前面的数字为参考文献序号)
Earthquake prediction	1968—1977	115	[26] Scholz, C. H, Sykes, L. R, Aggarwal, Y. P. (1973). Earthquake prediction-physical basis. [27] Sykes, L. R. (1971). Aftershock zones of great earthquakes, seismicity gaps, and earthquake prediction for Alaska and Aleutians. [28] Whitcomb, J. H, Garmany, J. D, Anderson, D. L. (1973). Earthquake prediction-variation of seismic velocities before San-Francisco earthquake.
	1978—1987	134	[29] Bakun, W. H, Lindh A. G. (1985) The Parkfield, California, earthquake prediction experiment. [30] Allegre, C. J, Lemouel, J. L, Provost, A. (1982). Scaling rules in rock fracture and possible implications for earthquake prediction. [31] King, C. Y. (1986). Gas geochemistry applied to earthquake prediction-an overview.
	1988—1997	348	[32] Stein, R. S, Barka, A. A, Dieterich, J. H. (1997). Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering. [33] Lockner, D. (1993). The role of acoustic-emission in the study of rock fracture. [34] Sornette, D, Sammis, C. G. (1995). Complex critical exponents from renormalization-group theory of earthquake-implications for earthquake predictions.
	1998—2007	458	[35] Marone C. (1998). Laboratory-derived friction laws and their application to seismic faulting. [37] Sarewitz, D. (2002). How science makes environmental controversies worse. [36] Toutain, J. P. (1999). Gas geochemistry and seismotectonics; a review.
	2008—2017	481	[21] Jordan, T. H, Chen, Y. T, Gasparini, P. et al. (2011). Operational Earthquake Forecasting; State of Knowledge and Guidelines for Utilization. [38] Cicerone, R. D, Ebel, J. E, Britton, J. (2009). A systematic compilation of earthquake precursors. [39] Uyeda, S, Nagao, T, Kamogawa, M. (2009). Short-term earthquake prediction: Current status of seismo-electromagnetics.

表 2 在 1968—2017 年间(10 年一个周期)主题词为 earthquake forecast 的检索结果
(数据库: SCI-EXPANDED, 检索时间: 2018-09-01)

主题词	时间段	文献数	被引前 3 位论文
Earthquake forecast	1998—2007	25	[40] Toda S, Stein R S, Richards-Dinger K. (2005). Forecasting the evolution of seismicity in southern California: Animations built on the earthquake stress transfer
			[41] Helmstetter A, Kagan Y Y, Jackson D D. (2006). Comparison of short-term and time-independent earthquake forecast models for southern California
			[42] Toda, S, Stein, R. S. (2002) Response of the San Andreas fault to the 1983 Coalinga-Nunez earthquakes: An application of interaction-based probabilities for Parkfield.
	2008—2017	91	[43] Zechar J D, Schorlemmer D, Liukis M, et al. (2008) The Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability perspective on computational earthquake science.
			[44] Zechar J D, Gerstenberger M C, Rhoades D A. (2010) Likelihood-Based tests for evaluating space-rate-magnitude earthquake forecasts.
			[45] Marzocchi W, Lombardi A M. (2009). Real-time forecasting following a damaging earthquake.

的非线性动力学研究,并不是简单地导致了围绕“地震能否预测”问题的争论,而是导致了很多新的研究议程的出现,这是前面讨论的世纪之交地震预测预报研究相关的工作并未受到这次争论太大的影响的一个重要原因。1998—2007 年,被引频次 TOP3 的文章,涉及摩擦定律^[35]、地球化学与地震构造^[36]以及社会因素(如人口密度、经济发展水平)对地震预报的影响^[37],其中摩擦定律在理解地震预报问题的理论构架中具有重要意义。2008—2017 年,地震预报的 TOP3 议程为“可操作地震预测”^[21]、地震前兆^[38]、地震预报的电磁方法^[39],三个议程的共同特点是都有很大争议。

早期人们并不区分 earthquake prediction 和 earthquake forecast。Earthquake forecast 作为一个研究议程,是从世纪之交开始的。表 2 中,1998—2007 年 10 年间,相关的 TOP3 议程,分别为应力触发^[40]、地震概率模型^[41]、以及两者的结合^[42],其中“热点地区”是南加州及帕克菲尔德地区,显然与 1991 年建立的南加州地震中心(SCEC^①)有关。2008—2017 年,地震预测相关的 TOP3 议程,均与“地震可预测性研究国际合作”(CSEP)实验有关^[43~45]。

3 汶川地震 10 年来的地震预测预报研究

以 2008 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日间 Web of Science 核心合集收录的科学文献为研究对象,以 TS=“earthquake prediction”为检索式,得到直接相关文献 690 篇,去除自引后的施引文献 2358 篇,这样,相关的参与聚类分析的文献共 3048 篇;以 TS=“earthquake forecast”为检索式,获得直接相关文献 109 篇,去除自引后的施引文献 524 篇,相关的参与聚类分析的文献共 633 篇。这里需要指出的是,尽管以 earthquake prediction、earthquake forecast 单独进行检索,但是仍然无法保证两次检索结果一定没有交集。然而从两次检索结果来看,其交集对结果影响较小。

表 3 列出了对“earthquake prediction”相关的 3048 篇文献进行聚类分析后得到的前 11 个聚类结果,包含每一个聚类标签和对应的文献(也是这一聚类中最重要的文献)。可以看出,近十年来“earthquake prediction”相关的主要议程包括回溯性评价^[46](Retrospective evaluation)、近期大震(造成的电离层扰动)^[47](软件聚类结果为 Recent major earthquake)、多台站(电离层异常)^[48~49](软件聚类结果为 Multiple station)、地震危险性(估计中的加速矩释放)^[50](软件聚类结果为 Seismic hazard)、强震的“远程”地球化学异常^[51](软件聚类结果为 Remote earthquake)、电导率地震异常^[52](Seismo-conductivity anomalies)、大地测量数据(在地震预报中的应用)^[53](软件聚类结果为 Geodetic data)、新西兰地震序列(的多参数异常)^[54](软件聚类结果为 New Zealand earthquake sequence)、慢滑移现象^[55](Slow-slip phenomena)、回溯性对比的预测实验^[56](Retrospective comparative forecast test)、伊比利亚半岛^[57~58](Iberian peninsula)等。

表 4 列出了对“earthquake forecast”相关的 633 篇文献进行聚类分析后得到的 11 个聚类结果。可以看出,近 10 年来“地震预测”相关的主要议程包括 CSEP 计划的意大利十年地震预测^[46](Ten-year CSEP-Italy earthquake forecast)、“传染型余震序列”模型^[59~60](ETAS model)、(日本)历史上大的走滑型地震(的应力触发效应)^[61](软件聚类结果为 Large

① <https://www.scec.org/>

表 3 对 Earthquake prediction 检索结果的聚类
(数据库：Web of Science 核心数据库，2008—2018，检索时间：2018-09-01)

主题词	排序	研究议程	相关论文及第一作者
Earthquake prediction	0	Retrospective evaluation	[46] Werner M J. (2010). Retrospective evaluation of the five-year and ten-year CSEP-Italy earthquake forecasts.
	1	Recent major earthquake	[47] Priyadarshi S. (2011). Ionospheric perturbations associated with two recent major earthquakes ($m>5.0$). [48] Potirakis S M. (2018a). Intermittency-induced criticality in the lower ionosphere prior to the 2016 Kumamoto earthquakes as embedded in the vlf propagation data observed at multiple stations.
	2	Multiple station	[49] Potirakis S M. (2018b). Criticality analysis of the lower ionosphere perturbations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes as based on vlf electromagnetic wave propagation data observed at multiple stations.
	3	Seismic hazard	[50] Mignan A. (2008). The stress accumulation model: accelerating moment release and seismic hazard.
	4	Remote earthquake	[51] Chaudhuri H. (2011). Long range gas-geochemical anomalies of a remote earthquake recorded simultaneously at distant monitoring stations in India.
	5	Seismo-conductivity anomalies	[52] Chen C H. (2015). Potential relationships between seismo-deformation and seismo-conductivity anomalies.
	6	Geodetic data	[53] Cenni N. (2015). Space geodetic data (gps) and earthquake forecasting: examples from the Italian geodetic network.
	7	New Zealand earthquake sequence	[54] Qin K. (2012). Quasi-synchronous multi-parameter anomalies associated with the 2010—2011 New Zealand earthquake sequence.
	8	Slow-slip phenomena	[55] Peng Z G. (2010). An integrated perspective of the continuum between earthquakes and slow-slip phenomena.
	9	Retrospective comparative forecast test	[56] Woessner J. (2011). A retrospective comparative forecast test on the 1992 Landers sequence.
	10	Iberian peninsula	[57] Martínez-álvarez F. (2013). Determining the best set of seismicity indicators to predict earthquakes. Two case studies: Chile and the Iberian Peninsula. [58] Morales-Esteban A. (2013). Earthquakes prediction in seismogenic areas of the Iberian Peninsula based on computational intelligence.

historical strike-slip earthquake)、多手段地震异常^[62](Multiple seismo-anomalies)、可操作地震预测^[21](Operational earthquake forecasting)、(GR 型)幂律^[63](式地震分布上叠加的余震序列问题)(软件聚类结果为 Power law)、(油气开采诱发地震活动的起始、峰值与)下降速率^[64](软件聚类结果为 Falling rate)、第三代加州地震破裂预测模型^[65~66](UCERF3)、川滇地区^[67~68](Sichuan-Yunnan region)、地震危险性地图的评价^[69](Assessing earthquake-hazard map performance)、台北市地震危险性分析^[70](软件聚类结果 Taipei city)等。

可以看出聚类分析给出的关键词与业内熟悉的相关研究内容之间存在一定差别。这种差别反映了软件本身(以及软件的参数设置)中的改进空间。但无论如何，CiteSpace 的聚类分析，还是可以给出与直接经验大致相符的结果。的确，最近十年间的地震预测预报研究，呈现出预测预报与检验并重(例如，回溯性预测评价排在地震预报的研究议程之首)、对重

表 4 对 Earthquake forecast 检索结果的聚类
(Web of Science 核心数据库, 2008—2018, 检索时间: 2018-09-01)

主题词	排序	研究议程	相关论文及第一作者
Earthquake forecast	0	Ten-year CSEP-Italy earthquake forecast	[46] Werner M J. (2010) Retrospective evaluation of the five-year and ten-year CSEP-Italy earthquake forecasts.
	1	Etas models	[59] Lombardi A M. (2010) The Etas model for daily forecasting of Italian seismicity in the CSEP experiment.
			[60] Zhuang J C. (2011) Next-day earthquake forecasts for the Japan region generated by the Etas model.
	2	Large historical strike-slip earthquake	[61] Ishibe T. (2011) Correlation between coulomb stress changes imparted by large historical strike-slip earthquakes and current seismicity in Japan.
	3	Multiple seismo-anomalies	[62] Zeng X P. (2015) Multiple seismo-anomalies associated with the m6.1 Ludian earthquake on August 3, 2014.
	4	Operational earthquake forecasting	[21] Jordan T H. (2011) Operational earthquake forecasting: state of knowledge and guidelines for utilization.
	5	Power law	[63] Lolli B. (2011) Time variations of aftershock decay parameters of the 2009 april 6 L'Aquila (central Italy) earthquake: evidence of the emergence of a negative exponential regime superimposed to the power law.
	6	Falling rate	[64] Norbeck J H. (2018) Hydromechanical earthquake nucleation model forecasts onset, peak, and falling rates of induced seismicity in Oklahoma and Kansas.
	7	UCERF3	[65] Field, E H. (2017a) A spatiotemporal clustering model for the Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast (UCERF3-Etas): toward an operational earthquake forecast.
			[66] Field E H. (2017b) A synoptic view of the Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast (UCERF3).
	8	Sichuan—Yunnan region	[67] Zhao Y Z. (2010) Reverse tracing of precursors applied to the annual earthquake forecast: retrospective test of the annual consultation in the Sichuan—Yunnan region of Southwest China.
	9	Assessing earthquake-hazard map performance	[68] Jiang C S. (2010) Pi forecast for the Sichuan-Yunnan region: retrospective test after the May 12, 2008, Wenchuan earthquake.
			[69] Stein S. (2015) Metrics for assessing earthquake-hazard map performance.
	10	Taipei city	[70] Wang J P. (2013). Seismic hazard analyses for Taipei city including deaggregation, design spectra, and time history with excel applications.

点区域的关注与重要方法并重(例如,做过比较细致工作的美国加州、意大利、日本、新西兰、川滇等都是受关注的国家或地区)、开放性的研究和重大合作项目并重(例如,CSEP项目看来发挥了重要作用)的特点。同时,一些研究议程,例如慢滑移现象、油气开采诱发地震等,看来是新的研究课题。

图 3 和图 4 分别给出了与表 3 和表 4 相应的聚类分析的“图谱”表示^[71],其中,表 3 和表 4 中的软件聚类结果给出的(未必准确的)关键词,按照其“聚类规模”的大小以不同的字号示于图中。图中每个聚类的“团簇”的大小表示“聚类规模”;如图的最上方的色标所标志,按照颜色的冷暖来表示被引用的时间。连接两个“团簇”的线条表示共同被引用,线条

的粗细表示共被引的强度。封闭的多边形给出了聚类的边界。由于聚类分析给出的“图谱”更多地是一种形象的表示(其中的纵横坐标并无明确意义)，因此这一“图谱”主要是表达一个文献集合中的主要研究议程及其相互关系。此外，值得注意的是，与“earthquake prediction”相比，“earthquake forecast”的“图谱”呈现出更多的集中分布的特点。图 5 和图 6 分别给出了图 3 和图 4 的时间线(Timeline)视图。显然，不同的聚类所代表的研究课题有着不同的发展“强度”和“热度”，“强度”即引用“年轮”的大小，“热度”即引用时间上的延续性。

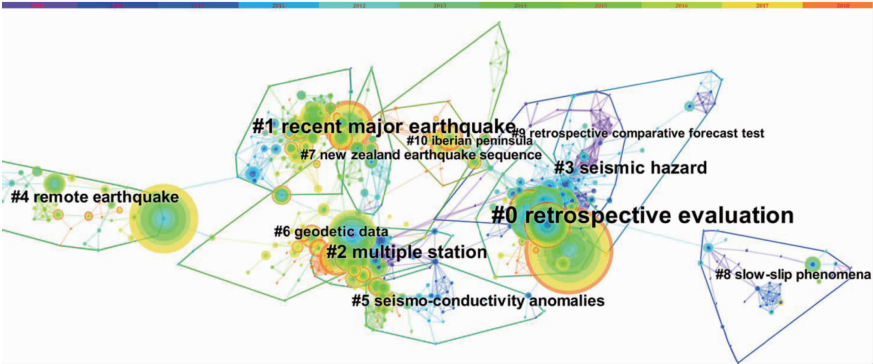


图 3 以 earthquake prediction 作为检索关键词，检索结果聚类视图
(Web of Science 核心数据库，2008—2018，检索时间：2018-09-01)

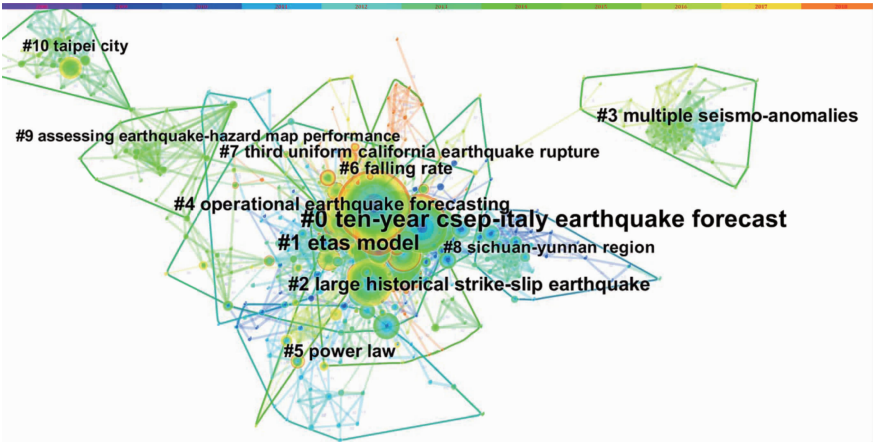


图 4 以 earthquake forecast 作为检索关键词，检索结果聚类视图
(Web of Science 核心数据库，2008—2018，检索时间：2018-09-01)

4 结论和讨论

通过 Web of Science 核心合集的科技文献的计量分析，我们对地震预测预报研究的发展趋势得到如下结论。

(1) 从 1960 年到现在，地震预测预报相关的科技文献年出版量呈总体上升态势，且并未受到世纪之交国际争论的影响。世纪之交国际争论的作用，似乎是使 earthquake forecast 提上日程。事实上，地震的预测预报一直是一个重要科学问题^[72]，这样一个重要科学问题受到日益增长的关注，是不奇怪的。

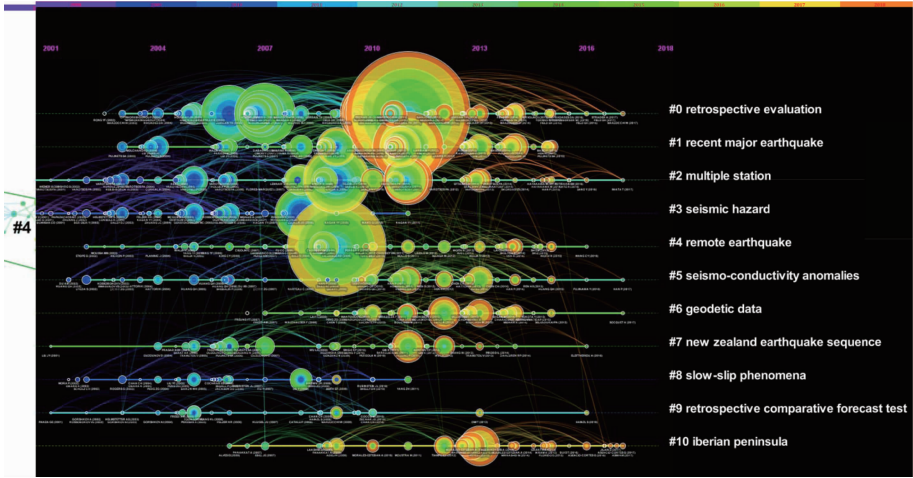


图 5 以 earthquake prediction 作为检索关键词，检索结果时间线(Timeline)视图
(Web of Science 核心数据库，2008—2018，检索时间：2018-09-01)



图 6 以 earthquake forecast 作为检索关键词，检索结果时间线(Timeline)视图
(Web of Science 核心数据库，2008—2018，检索时间：2018-09-01)

(2) 以 10 年为单位，不同时期的地震预测预报的研究议程是随时间变化的。尽管十年时间窗口的设置很大程度上带有任何任意的因素(主要考虑统计可以到 2017 年底)，但客观上，1968—1977、1978—1987、…… 2008—2017 几个时间段的交界，实际上与地震预测预报研究中的几个关键时间节点(例如世纪之交的国际争论、2006 年后 CSEP 计划的提出)不无关系。这一点从图 1、图 2 中也可以看出。

(3) 最近 10 年的地震预测预报研究，以 CiteSpace 聚类分析给出的关键议程为标志，呈现预测预报与检验并重、对重点区域的关注与重要方法并重、开放性的研究和重大合作项目并重的特点，表明地震预测预报研究进入了更加深入和精细的阶段。值得指出的是，CiteSpace 不仅仅以一篇文章的引用率，而是兼顾文章的引用和引文覆盖率(coverage，一篇施引文献所引用的文献数量在该聚类所有引文中的百分比)，来决定一篇文章的“重要

性”。这一考虑,无论正确性如何,对目前占主流地位的单纯以引用甚至以刊物的影响因子来评价成果的重要性的指标,也是一种有益的修正。

从半个世纪以来地震预测预报研究议程的演变的情况看,一方面,文献计量分析所得到的研究议程的演变,与我们熟悉的地震预测预报研究的历史图像和相关的科学认识的进展大致吻合。另一方面,由于相关的数据库和软件仅注重数量分析或社会网络分析,或者更确切地说,仅注重文献的“文本分析”,因此在其结果中出现一些并不能准确反映相关研究的历史进程的结果,也是不奇怪的。这里,我们所熟悉的地震预测预报研究的图像在一定程度上起到了印证或标定(相当于遥感领域和地震观测领域的“ground truth”信息)的作用,这正是本文相对于“纯粹的”文献计量研究(例如,文献[16])的一个优势。

为便于比较,本文采用了“最简”参数设置。一个值得进一步讨论的问题是,参数设置的调整,究竟是否能使相关的检索和聚类更能反映地震预测预报领域的发展态势。此外,对于地震预测预报这样一个重要的科学问题,如何充分利用 CiteSpace 的潜能,在识别文献关系间的“关键点(Critical points)、转折点(Turning points)以及枢纽点(Pivotal points)^①”方面给出启发性的信息,也是一个值得探讨的问题。

在这项工作的完成过程中,中国科学技术信息研究所王立学博士提出了很多建设性修改意见,与中国地震局地球物理研究所蒋长胜研究员的讨论也给作者许多启示,在此一并表示感谢。

参考文献:

- [1] 王晓娜,隋松苓,范菊美.《世界地震工程》1995—2000 年论文的统计分析[J]. 世界地震工程, 2001, 17: 122-124.
- [2] 董军. 地震科学主流期刊总被引频次的分析[J]. 国际地震动态, 2004, (增刊): 102.
- [3] 吕金霞,王晓青. 1994—2002 年地震研究文献计量分析[J]. 地震, 2004, 24: 131-136.
- [4] 于山,张玉敏,苏幼坡.《世界地震工程》被引特征的统计分析[J]. 世界地震工程, 2005, 21: 159-162.
- [5] 吴琼. 1985—2010《中国地震》载文被引分析[J]. 中国地震, 2012, 28: 441-448.
- [6] 吴琼. 1985—2010《中国地震》高被引论文分析[J]. 国际地震动态, 2013, (5): 31-38.
- [7] 季婉婧,王金平. 基于文献计量的国际地震地质科学研究发展态势分析[J]. 世界科技研究与发展, 2017, 39: 275-283.
- [8] 张静. 引文、引文分析与学术论文评价[J]. 社会科学管理与评论, 2008, 1: 33-38.
- [9] 邱均平. 信息计量学(九)第九讲 文献信息引证规律和引文分析法[J]. 情报理论与实践, 2001, 3: 236-240.
- [10] Chen C M. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101: 5 303-5 310.
- [11] Chen C M. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the America Society for Information and Technology, 2006, 57: 359-377.
- [12] Chen C M, lbekwe-Sanjuan F, Hou J H. The structure and dynamics of cocitation clusters: A mul-

① <http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/citespace/>, Last accessed: 20180918

multiple-perspective cocitation analysis[J]. Journal of the America Society for Information and Technology, 2010, 61: 1386-1409.

- [13] Chen C M. Cascading citation expansion[J]. Journal of Information Science Theory and Practice, 2018, 6: 6-23.
- [14] 侯建华, 胡志刚. CiteSpace 软件应用研究的回顾与展望[J]. 现代情报, 2013, 33: 99-103.
- [15] 李杰, 陈超美. CiteSpace: 科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016.
- [16] 林德明, 刘则渊. 国际地震预测预报研究现状的文献计量分析[J]. 中国软科学, 2008, 6: 62-70.
- [17] Gardner J K, Knopoff L. Is the sequence of earthquake in Southern California, with aftershocks removed, poissonian[J]? Bulletin of the Seismological Society of America, 1974, 64: 1363-1367.
- [18] 赵丹群. 基于 CiteSpace 的科学知识图谱绘制若干问题探讨[J]. 情报理论与实践, 2012, 35: 56-58.
- [19] Geller R J. Earthquake prediction: A critical review[J]. Geophysical Journal International, 1997, 131: 425-450.
- [20] 陈运泰. 地震预测 - 进展、困难与前景[J]. 地震地磁观测与研究, 2007, 28(2): 1-24.
- [21] Jordan T H, Chen Y T, Gasparini P, et al. Operational Earthquake Forecasting: State of Knowledge and Guidelines for Utilization[J]. Annals of Geophysics, 2011, 54: 315-391.
- [22] Anonymous. Works on earthquake forecast at the Academy-of-Sciences-of-the-Tajik-SSR. Vestnik Akademii Nauk Sssr, 1984, 5: 60-64.
- [23] Sadovsky M A. State and prospects of scientific-research on earthquake forecast. Vestnik Akademii Nauk Sssr, 1985, 10: 26-38.
- [24] Kerr R A. Earthquake forecast endorsed[J]. Science, 1985, 228: 311.
- [25] 吴忠良, 蒋长胜. 近期国际地震预测预报研究进展的几个侧面[J]. 中国地震, 2005, 21: 103-112.
- [26] Scholz C H, Sykes L R, Aggarwal Y P. Earthquake prediction-physical basis[J]. Science, 1973, 181: 803-810.
- [27] Sykes L R. Aftershock zones of great earthquakes, seismicity gaps, and earthquake prediction for Alaska and Aleutians[J]. Journal of Geophysical Research, 1971, 76: 8021-8041.
- [28] Whitcomb J H, Garmany J D, Anderson D L. Earthquake prediction: variation of seismic velocities before San-Francisco earthquake[J]. Science, 1973, 180: 632-635.
- [29] Bakun W H, Lindh A G. The Parkfield, California, Earthquake prediction experiment[J]. Science, 1985, 229: 619-624.
- [30] Allegre C J, Lemouel J L, Provost A. Scaling rules in rock fracture and possible implications for earthquake prediction[J]. Nature, 1982, 297: 47-49.
- [31] King C Y. Gas geochemistry applied to earthquake prediction: An overview[J]. J Geophys Res, 1986, 91: 2269-2281.
- [32] Stein R S, Barka A A, Dieterich J H. Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering[J]. Geophys J Inter, 1997, 128: 594-604.
- [33] Lockner D. The role of acoustic-emission in the study of rock fracture[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1993, 30: 883-899.
- [34] Sornette D, Sammis C G. Complex critical exponents from renormalization-group theory of earthquake-implications for earthquake predictions[J]. Journal de Physique I, 1995, 5: 607-619.
- [35] Marone C. Laboratory-derived friction laws and their application to seismic faulting[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1998, 26: 643-696.
- [36] Toutain J P, Baubron J C. Gas geochemistry and seismotectonics: a review[J]. Tectonophysics,

1999, 304: 1-27.

- [37] Sarewitz D. How science makes environmental controversies worse[J]. *Environmental Science & Policy*, 2002, 7: 385-403.
- [38] Cicerone R D, Ebel J E, Britton J. A systematic compilation of earthquake precursors[J]. *Tectonophysics*, 2009, 476: 371-396.
- [39] Uyeda S, Nagao T, Kamogawa M. Short-term earthquake prediction: Current status of seismo-electromagnetics[J]. *Tectonophysics*, 2009, 470: 205-213.
- [40] Toda S, Stein R S, Richards-Dinger K, et al. Forecasting the evolution of seismicity in southern California: Animations built on the earthquake stress transfer[J]. *J Geophys Res*, 2005, 110, B05S16.
- [41] Helmstetter A, Kagan Y Y, Jackson D D. Comparison of short-term and time-independent earthquake forecast models for southern California[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 2006, 96: 90-106.
- [42] Toda S, Stein R S. Response of the San Andreas Fault to the 1983 Coalinga-Nunez earthquakes: An application of interaction-based probabilities for Parkfield[J]. *J Geophys Res*, 2002, 107, B6 (2126).
- [43] Zechar J D, Schorlemmer D, Liukis M, et al. The Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability perspective on computational earthquake science[J]. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 2008.
- [44] Zechar J D, Gerstenberger M C, Rhoades D A. Likelihood-Based tests for evaluating space-rate-magnitude earthquake forecasts[J]. *Bull Seismol Soc Amer*, 2010, 100: 1184-1195.
- [45] Marzocchi W, Lombardi A M. Real-time forecasting following a damaging earthquake[J]. *Geophys Res Lett*, 2009, 36(L21302).
- [46] Werner M J, Zechar J D, Marzocchi W, et al. Retrospective evaluation of the five-year and ten-year CSEP-Italy earthquake forecasts[J]. *Annals of Geophysics*, 2010, 53: 11-30.
- [47] Priyadarshi S, Kumar S, Singh A K. Ionospheric perturbations associated with two recent major earthquakes ($M > 5.0$) [J]. *Physica Scripta*, 2011, 84(4): 1-12.
- [48] Potirakis S M, Contoyiannis Y, Asano T, et al. Intermittency-induced criticality in the lower ionosphere prior to the 2016 Kumamoto earthquakes as embedded in the vlf propagation data observed at multiple stations[J]. *Tectonophysics*, 2018a, 722: 422-431.
- [49] Potirakis S M, Asano T, Hayakawa M. Criticality analysis of the lower ionosphere perturbations prior to the 2016 Kumamoto (Japan) earthquakes as based on vlf electromagnetic wave propagation data observed at multiple stations[J]. *Entropy*, 2018b, 20(3): 1-17.
- [50] Mignan A. The stress accumulation model: accelerating moment release and seismic hazard[J]. *Advances in Geophysics*, 2008, 49: 67-201.
- [51] Chaudhuri H, Bari W, Iqbal N, et al. Long range gas-geochemical anomalies of a remote earthquake recorded simultaneously at distant monitoring stations in India[J]. *Geochemical Journal*, 2011, 45: 137-156.
- [52] Chen C H, Lin C H, Wang C H, et al. Potential relationships between seismo-deformation and seismo-conductivity anomalies[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2015, 114: 327-337.
- [53] Cenni N, Viti M, Mantovani E. Space geodetic data (GPS) and earthquake forecasting: examples from the Italian geodetic network[J]. *Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata*, 2015, 56: 129-150.

- [54] Qin K, Wu L X, De Santis A, et al. Quasi-synchronous multi-parameter anomalies associated with the 2010-2011 New Zealand earthquake sequence[J]. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2012, 12: 1059-1072.
- [55] Peng Z G, Gombert J. An integrated perspective of the continuum between earthquakes and slow-slip phenomena[J]. *Nature Geoscience*, 2010, 3: 599-607.
- [56] Woessner J, Hainzl S, Marzocchi W, et al. A retrospective comparative forecast test on the 1992 Landers sequence[J]. *J Geophys Res*, 2011, 116, B05305.
- [57] Martínez-álvarez F, Reyes J, Morales-Esteban A, et al. Determining the best set of seismicity indicators to predict earthquakes. Two case studies: Chile and the Iberian Peninsula[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2013, 50: 198-210.
- [58] Morales-Esteban A, Martínez-álvarez F, Reyes J. Earthquakes prediction in seismogenic areas of the Iberian Peninsula based on computational intelligence[J]. *Tectonophysics*, 2013, 593: 121-134.
- [59] Lombardi A M, Marzocchi W. The Etas model for daily forecasting of Italian seismicity in the CSEP experiment[J]. *Annals of Geophysics*, 2010, 53: 155-164.
- [60] Zhuang J C. Next-day earthquake forecasts for the Japan region generated by the Etas model[J]. *Earth Planets and Space*, 2011, 63: 207-216.
- [61] Ishibe T, Shimazaki K, Tsuruoka H, et al. Correlation between coulomb stress changes imparted by large historical strike-slip earthquakes and current seismicity in Japan[J]. *Earth Planets and Space*, 2011, 63: 301-314.
- [62] Zeng X P, Lin Y F, Chen W S, et al. Multiple seismo-anomalies associated with the m6.1 Ludian earthquake on August 3, 2014[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2015, 114: 352-361.
- [63] Lolli B, Gasperini P, Boschi E. Time variations of aftershock decay parameters of the 2009 April 6 L'Aquila (central Italy) earthquake; evidence of the emergence of a negative exponential regime superimposed to the power law[J]. *Geophys J Inter*, 2011, 185: 764-774.
- [64] Norbeck J H, Rubinstein J L. Hydromechanical earthquake nucleation model forecasts onset, peak, and falling rates of induced seismicity in Oklahoma and Kansas[J]. *Geophys Res Lett*, 2018, 45: 2963-2975.
- [65] Field E H, Milner K R, Hardebeck J L, et al. A spatiotemporal clustering model for the Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast (UCERF3-Etas): toward an operational earthquake forecast[J]. *Bull Seismol Soc Amer*, 2017a, 107: 1049-1081.
- [66] Field E, Jordan T H, Page M T, et al. A synoptic view of the Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast (UCERF3)[J]. *Seismol Res Lett*, 2017b, 88: 1259-1267.
- [67] Zhao Y Z, Wu Z L, Jiang C S, et al. Reverse tracing of precursors applied to the annual earthquake forecast; retrospective test of the annual consultation in the Sichuan-Yunnan region of Southwest China[J]. *Pure and Applied Geophysics*, 2010, 167: 783-800.
- [68] Jiang C S, Wu Z L. Pi forecast for the Sichuan-Yunnan region; retrospective test after the May 12, 2008, Wenchuan earthquake[J]. *Pure and Applied Geophysics*, 2010, 167: 751-761.
- [69] Stein S, Spencer B D, Brooks E M. Metrics for assessing earthquake-hazard map performance[J]. *Bull Seismol Soc Amer*, 2015, 105(4): 1-14.
- [70] Wang J P, Huang D, Cheng C T, et al. Seismic hazard analyses for Taipei city including deaggregation, design spectra, and time history with excel applications[J]. *Computers & Geosciences*, 2013, 52: 146-154.
- [71] Chen C M. Mapping Scientific Frontiers: the Quest for Knowledge Visualization[M]. 2nd ed. 2014

edition. Springer, 2013.

[72] Kennedy D, Norman C. What Don't we know? [J]. Science, 2005, 309: 75-75.

Agenda Evolution of Earthquake Forecast/Prediction Research: Inspiration from Bibliometric Analysis

ZHANG Yan¹, WU Zhong-liang², LI Jia-wei^{1,3,4}

(1. Institute of Geophysics, CEA, Beijing 100081, China; 2. Institute of Earthquake Forecasting, CEA, Beijing 100036, China; 3. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; 4. Swiss Seismological Service (SED), ETH Zürich, CH-8092 Zürich, Switzerland)

Abstract: In this paper, using Web of Science core database as the data resource, and with CiteSpace as the analysis tool, three issues are discussed based on bibliometrics, which are ① the development process of earthquake forecast/prediction, from January 1, 1960 to December 31, 2017, ② the decade evolution of research agenda from January 1, 1968 to December 31, 2017, and ③ the main research agenda of earthquake forecast/prediction from January 1, 2008 to September 1, 2018. These analyses could provide references for research on earthquake forecast/prediction and strategies. Our results show that the processes of research on earthquake forecast/prediction have been in dynamic development. Especially, research agenda in each period of time gradually have more diversified growing trend, and tend towards more in-depth and detailed study stage promoted by important events.

Key words: Earthquake forecast/prediction; Citation analysis; CiteSpace; Web of Science